

DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ 2

Válečkování

Válečkování– je proces tváření za studena, který je určen pro jemnou povrchovou úpravu obrobku. Při válečkování se přitlačují kalená tvářecí tělíska na povrch součásti. Tato tělíska jsou otočně uložena v přípravku, kdy přitlačování na součást se provádí mechanicky (pružinami) nebo hydraulicky (tlakem kapaliny). Do místa tváření je přiveden olej, popřípadě emulze.

Povrch obrobku je tvořen řadou vrcholků a prohlubní s nepravidelnou výškou a roztečí. Válečkováním dochází k plastické deformaci, při němž se posouvá materiál na vrcholcích a je zatlačován do prohlubní. V průběhu procesu válečkování jsou stopy po nástrojích a jiné nepravidelnosti povrchu zaválcovány. Výsledkem je zrcadlový, tvrdý a zpevněný povrch, odolný proti otěru a korozi.

Válečkováním dochází ke zpevnění povrchové vrstvy, zlepšuje se drsnost povrchu (zahlazují se nerovnosti). Může být statické (otáčí se tvářecí tělísko i obrobek), nebo dynamické (tvářecí tělísko vykonává navíc kmitavý pohyb).

Rozlišujeme tyto způsoby:

- válečkování vnitřních ploch - provádí se pomocí válečkovacího trnu
- válečkování vnějších ploch - používáme takzvanou válečkovací hlavu

Tvářecí tělíska dělíme na:

- kuličky
- válečky
- kuželová tělíska

Výsledkem válečkování je, že se tahové zbytkové napětí mění na tlakové a dochází zároveň ke zlepšení vzhledu součásti. Tato dokončovací operace se může provádět po soustružení, frézování, vyvrtávání a hoblování.

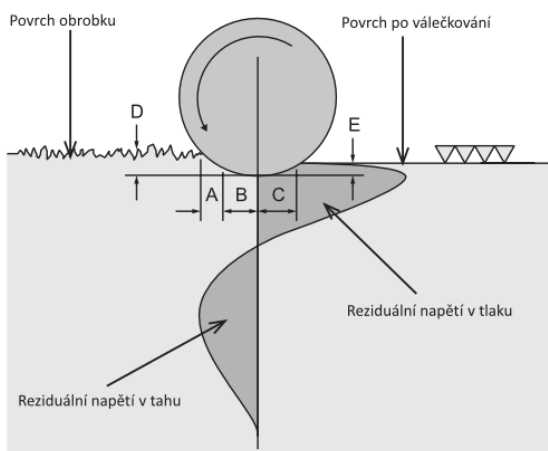
Výhody válečkování: *Metalurgické vlastnosti*

- Povrch obrobku je zjemněn a ztuhne.
- Válečkováný povrch je jemnější, tvrdší a mnohem odolnější proti otěru, než broušený nebo honovaný povrch.
- Proces válečkování snižuje pórovitost povrchu a odstraňuje škrábance, v nichž se mohou držet látky způsobující korozi. Tím je dosaženo vysoké odolnosti proti korozi.
- V závislosti na použitém materiálu může být tvrdost povrchu zvýšena až o 10 bodů Rockwella C, čímž lze eliminovat potřebu následného tepelného zpracování.
- Plastická deformace vyvolává reziduální tlaková napětí v povrchové vrstvě obrobku. To zvyšuje pevnostní vlastnosti a odolnost materiálu proti únavě, protože síly, které únavu materiálu

způsobují musejí nejprve překonat tato reziduální napětí a pevnost v tahu materiálu, než k únavě dojde.

Výhody válečkování: *Povrch obrobku*

- Vytváří velmi jemný povrch u všech obrobitelných kovových materiálů.
- Drsnost vrtaných, vystružovaných nebo soustružených povrchů může být v jednom průchodu zlepšena až na Ra 0,1 (při posuvu 125-300 mm/min.).
- Válečkování eliminuje nutnost broušení, honování, lapování a dalších nákladných operací.
- Odstraňuje stopy po nástrojích.



K prvnímu kontaktu válečku s obrobkem dochází v zóně A.

- V zóně B se materiál plasticky deformuje, dokud deformace nedosáhne maximální hodnoty.
- Kóta D vyznačuje hloubku stlačování materiálu.
- Jakmile materiál projde maximálním namáháním tlakem (C), postupně se uvolňuje v rozsahu E.
- Tím je dosaženo hladkého povrchu a značného reziduálního napětí materiálu v tlaku.
- Napětí vytvářená v materiálu během jeho stlačování sahají přibližně 1 mm pod povrch a směrem dovnitř se snižují. Výsledkem je vyšší pevnost povrchu.



Přesné nastavení průměru tolerance 0,013 mm nebo lepší (závisí na mnoha faktorech, např. na materiálu ...)



Velmi nízká drsnost povrchu v rozsahu 0,025 – 0,25 $\mu\text{m Ra}$



Zvýšení tvrdosti povrchu o více jak 5-10 %



Čistší obráběcí operace než honování nebo jiné abrazivní metody



Univerzálnost operaci lze provést na jakémkoliv stroji s rotujícím vřetenem



Eliminuje potřebu pomalejších a nákladnějších dokončovacích a sekundárních operací např. broušení, honování, lapování atd.



<https://www.pm-tech.cz/valeckovani/?gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tC4HVeFpyYrBDjmIKtBF0GkMRWLjeka3XLmijkYoWtGiBsKdGGKaBoCGLQQA vD BwE>

https://www.youtube.com/watch?v=N_sh1mOxGT0

https://www.youtube.com/watch?v=t3rDEQKXL_U

Tryskání, pískování

Pískování, či tryskání kovů je v dnešní době nejrozšířenější metodou pro odstranění rzi, starých nátěrů, mastnoty a dalších nečistot na povrchu. Používá se zejména před aplikací nové povrchové úpravy, např. před novým nátěrem.

Důvodů - proč je tento způsob natolik rozšířený, je hned několik:

- tryskání umožní až 3x rychlejší vyčištění povrchu oproti ručnímu čištění povrchu
- vyšší rychlost nabízí nejen časovou ale i finanční úsporu
- díky zkušenostem tryskáče lze docílit různé stupně přípravy povrchu podle toho jaké máme požadavky (tzv. stupeň čistoty Sa při tryskání ocelových konstrukcí)

Nejčastěji používané materiály pro pískování - tryskání kovů jsou:

- tryskání korundem
- tryskání přírodním granátem
- tryskání karbidem křemíku
- tryskání křemičitým pískem
- tryskání sodou a tryskání suchým ledem
- tryskání ocelovou drtí, granulátem a různé ocelové strusky

Nabídka abrazivních materiálů pro tryskání, které dokáží spolehlivě vyčistit povrch je poměrně bohatá. Jednotlivé tryskací materiály se liší zejména:

- v nákupní ceně materiálu
- v opakovatelné použitelnosti
- v drsnosti kovu po jeho očištění

Nejlevněji např. vychází používat suchý křemičitý písek. Ten je však často používán pouze jednorázově, neboť po nárazu se o povrch poměrně rozdrť. Také to nese určitá další rizika, jako je např. silikóza, díky které se od používání křemičitého písku ve světě postupně upouští. Poměrně málo diskutovaným faktem je také odlišný vzhled kovu po dokončení tryskání. Každý materiál vyleští a vybrousí kov trochu jinak.



Během tryskání - pískování lze dosáhnout různých stupňů čistoty povrchu. Dle normy ČSN ISO 8501-1 máme stupně čistoty Sa 1 až Sa 3. Standardně, tzn. nejčastěji se používá stupeň čistoty tryskání Sa 2,5.

Popis jednotlivých stupňů čistoty tryskání - pískování:

- **Sa 1** - lehké tryskání - při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnoty, nečistot, málo přilnavých okují, rzi a nátěrů
- **Sa 2** - důkladné tryskání - při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, mastnoty, nečistot, dále většiny okují, rzi a nátěrů. Zbylé nečistoty musí být k povrchu pevně přilnavé
- **Sa 2,5** - velmi důkladné tryskání - při běžném pohledu je vidět odstranění všech olejů, mastnoty, nečistot, rzi, okují a nátěrů. Zbylé nečistoty jsou na povrchu pouze ve formě tmavých skvrn či pruhů.
- **Sa 3** - tzv. tryskání až na kov - používá se zejména pro zinkování nástřikem - kov je zbaven veškerých nečistot, rzi, okují, nátěrů a má jednotný stříbrný lesk

Technologii tryskání lze využít na různé typy materiálů a napříč různými obory. Tryskání či pískování je dobré pro dosažení vynikajícího výsledku při odstraňování nánosů rzi, mastnoty, okují, nečistot, starých nátěrů a ostatního nesoudržného materiálu, čímž je dosaženo velmi kvalitního očištění povrchu.

Tryskání či pískování tedy není omezeno jen na sanaci ocelových konstrukcí, ale je také využíváno pro odstranění nesoudržného materiálu před sanací a reprofilací betonových a jiných stavebních konstrukcí (kamenné, cihelné zdivo).

Tryskání balotinou je poměrně moderní způsob finální úpravy povrchu, kdy se používají skleněné kuličky, které zjemní materiál a dodají mu jednotný vzhled a lesk - používá se zejména na dekorativní úpravu pro nerezové povrchy či barevné kovy. Není určena k čištění nečistot a rzi, dochází ke zpěvnění povrchu.

Tryskání suchým ledem - Používá se zejména při čištění nečistot v různých strojních podnicích, tam kde je potřeba rychle něco umýt a není možné dělat dlouhé odstávky výrobních linek. Jedná se o suchou metodu, tzn. nevznikají žádné louže a lze tudíž používat i na elektroniku. Není to abrazivní metoda, tudíž nedochází k úbytku materiálu jako např. při pískování. Není také ideální na odstranění rzi.

[tryskání jawa 20/21 pionýr - IBOX 9 \(youtube.com\)](#)

[Sandblasting a Rusty Hubcap - YouTube](#)

[Pískovací box SBC 350 - tryskání dílu \(youtube.com\)](#)

Suchý led: <https://www.youtube.com/watch?v=9s7mxGxoYyE>

Omílání

Omílání je metoda, při které jsou pomocí omílacích tělísek (dřevěných, keramických, plastových) a leštících past vytvářeny lesklé povrchy.

Omílání se používá pro vyhlazování povrchů, k zaoblování hran, k odstranění ostřin nebo okují i k povrchovému zpevňování.

Tato technologie je vhodná především pro zpracování velkých sérií drobných nebo tvarově náročných součástek.

JAKÉ MATERIÁLY LZE OMÍLAT?

Kovy, plast, gumu, polodrahokamy, kameny (kačírek) atd.

Základní technologie omílání umožňují nahradit drahou ruční práci při odstraňování otřepů, broušení, leštění, odmašťování v lepší kvalitě při odstranění lidského faktoru chyby. Kde neočekáváte omílání a přesto je to běžné.

Omílání se používá k opracování polotovarů zubních protéz, titanových implantátů, leštění kloubních náhrad, ve zlatnictví na výrobu šperků, v hotelech na mytí a leštění příborů.



BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ I ODMAŠTĚNÍ?

U dekorativních výrobků je hlavním požadavkem vzhled, u kulových čepů nižší tření, u turbínových lopatek tryskových motorů nižší odpor vzduchu, u nábytkového kování tenčí vrstva kovu při následné galvanické úpravě, u převodů nižší otěr, nižší hlučnost u ložisek atd. To vše dokáže proces omílání řešit.

Při lisování, obrábění, tváření atd. jsou používána nejrůznější mazadla.

Omílání je ideální pro spojení dvou výrobních operací – odmašťování a broušení dílců – tzv. mokrého procesu.

Omíláním lze odstraňovat z povrchu mastnoty, vrstvy rzi, okují anebo nežádoucí zabarvení po předchozích tepelných úpravách.

Broušení pomocí brusné pasty umožňuje broušení a leštění spojit do jedné operace. V průběhu omílání nejprve dojde k vybroušení drsného povrchu. Jakmile je omíláním - broušením dosaženo požadovaného povrchu, jsou z omílací vany odplaveny zbytky volného brusiva a proces broušení se mění na proces leštění.

Příklad z praxe:

Pro tzv. **mokrý proces** vlastníme kruhové vibrační žlaby a omílací odstředivky firmy Rösler, bubnové omílací stroje od firmy Dreher a vibrační omílací stroje pro těžší obrobky od firmy Trowal. Používáme omílací tělíska různých tvarů s keramickým nebo plastovým pojivem, dále porcelánové čipsy pro dosažení vysokého lesku. Proces je podporován působením procesní chemie dávkované do jednotlivých zařízení.

Pro tzv. **suchý proces** využíváme zařízení Merit a Menzerna **pro omílání/ leštění** jemných dílů opnutých na závěsech v granulátu z ořechových skořápek, opět za spolupůsobení past a leštících olejů.

<https://www.youtube.com/watch?v=6Sz-5UGnUPw>

<https://www.youtube.com/watch?v=Lev5dQru8FM>

<https://www.youtube.com/watch?v=s6ywjRdpGRw>

výrobce tryskacích a omílacích zařízení – více info: <https://cz.rosler.com/cz-cs/technologie-opracovani/kulickove-tryskani/>